

关于题目的部分提示说明:

1. 关于本题中海冰动量方程简化: 通过计算五项力的特征量级并比较大小, 量级远小于其他项的力予以忽略, 应该是去掉惯性力和科里奥利力, 保留其他三力, 构成瞬时力平衡方程。
2. 观察的数据跟边界条件矛盾: 观察数据存在误差。
3. 海冰动量方程(1) “量纲不一致”: 通过推演原始文献 (Hibler, W. D. III, 1979), 并参考相应教材分析, 找到问题起源, **原来文献是考虑三维问题, 现在降到二维水平海冰状况分析**, 原始方程中 F 要做积分处理, 故方程 (1) 中应该将 $\nabla \cdot \sigma$ 改为 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$, 方程 (1) (2) (3) 应该更新为

$$\rho_i h_i \frac{dU}{dt} = -\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U}) + \nabla \cdot (h_i \sigma) + \tau_{wi} + \tau_a, \quad (1)$$

x方向:

$$\rho_i h_i \left(\frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y} \right) = \rho_i h_i f V + \frac{\partial(h_i \sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial y} + \tau_{wi,x} + \tau_{a,x}, \quad (2)$$

y方向:

$$\rho_i h_i \left(\frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y} \right) = -\rho_i h_i f U + \frac{\partial(h_i \sigma_{yx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{yy})}{\partial y} + \tau_{wi,y} + \tau_{a,y}, \quad (3)$$

请大家调整过来, 模型的准确性是我们做科研的操守! 也请大家谅解! 谢谢!

2.1 海冰动量方程

海冰运动的控制方程为动量守恒方程 (向量形式如下), 其驱动力包括科里奥利力, 流变内力, 冰水拖曳力和风应力:

$$\rho_i h_i \frac{dU}{dt} = -\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U}) + \nabla \cdot (h_i \sigma) + \tau_{wi} + \tau_a, \quad (1)$$

方程左边为惯性力 (单位质量×加速度), ρ_i 为冰密度, h_i 为冰厚, $\mathbf{U} = (U, V)$ 为海冰流速, 下标 $i = \text{ice}$ (海冰), $w = \text{water}$ (水体), $wi = \text{water-ice}$ (冰水界面), $a = \text{atmosphere}$ (大气)。

- **科里奥利力** $-\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U})$: 地球自转引起的惯性力, 北半球使运动物体持续向右偏转。其中 $\mathbf{k}$ 为垂直方向单位向量 (指向天顶), $\mathbf{k} \times \mathbf{U}$ 表示将海冰速度向量 $\mathbf{U}$ 在水平面内逆时针旋转 90° , 前面的负号使之变为顺时针旋转, 从而实现北半球右偏。科里奥利力的分量形式为 $(\rho_i h_i f V, -\rho_i h_i f U)$, 其中 f 为科里奥利参数。
- **流变内力** $\nabla \cdot (h_i \sigma)$: 冰盖内应力不均匀形成合力, 方向由应力梯度决定, σ 为内应力张量, $\nabla \cdot (h_i \sigma) = (\partial(h_i \sigma_{xx})/\partial x + \partial(h_i \sigma_{xy})/\partial y, \partial(h_i \sigma_{yx})/\partial x + \partial(h_i \sigma_{yy})/\partial y)$, 如果应力处处均匀 ($\nabla \cdot (h_i \sigma) = 0$) 则冰内没有净力, 冰整体平移不发生内力驱动的运动。
- **冰水拖曳力** τ_{wi} : 海水在冰底摩擦拖拽, 方向与冰和水的相对速度 $\mathbf{u} - \mathbf{U}$ 一致, $\mathbf{u} = (u, v)$ 为海水流速。
- **风应力** τ_a : 风吹冰面拖拽, 方向与风向一致。

将向量方程展开为 x (东向) 和 y (北向) 两个分量, 不难得到

x方向:

$$\rho_i h_i \left(\frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y} \right) = \rho_i h_i f V + \frac{\partial(h_i \sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial y} + \tau_{wi,x} + \tau_{a,x}, \quad (2)$$

y方向:

$$\rho_i h_i \left(\frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y} \right) = -\rho_i h_i f U + \frac{\partial(h_i \sigma_{yx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{yy})}{\partial y} + \tau_{wi,y} + \tau_{a,y}, \quad (3)$$

这里, $\frac{\partial U}{\partial t}$, $\frac{\partial V}{\partial t}$ 分别表示某固定冰点的东向和北向的局部加速度, $U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y}$, $U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y}$ 表示冰在空间移动中速度的变化, 即平流加速度。

$\frac{\partial(h_i \sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial y}$, $\frac{\partial(h_i \sigma_{yx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{yy})}{\partial y}$ 分别表示海冰内部应力不均匀形成的合力, σ_{xx} , σ_{yy}

分别是 x 方向和 y 方向的正应力 (挤压/拉伸), 而 σ_{xy} , σ_{yx} 是对应方向的剪应力 (剪切变形), 海冰不是散冰而是一块连续盖层, 内部能传递力。